



FICHA DE EJERCITACIÓN N.º 4

Trinomios y cuatrinomio cubo perfecto

Matemática · 8.º grado · Tercer ciclo · Unidad 6, Temas 2, 3 y 4 (págs. 120-125)



Nombre y apellido: _____ Sección: _____ Fecha: _____

RECUERDA

- **Trinomio** $x^2 + bx + c$: $x^2 + bx + c = (x + y)(x + z)$, con $y + z = b$ e $y \cdot z = c$.
- Descompón el término independiente c en factores y busca la pareja cuya suma dé b .
- Signos: si $c > 0$, los dos números llevan el signo de b ; si $c < 0$, llevan signos distintos.
- **Trinomio** $ax^2 + bx + c$: multiplica y divide por a ;
- factoriza $(ax)^2 + b(ax) + ac$ y simplifica.
- **Cuatrinomio cubo perfecto**: $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a + b)^3$.
- $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a - b)^3$ (signos alternados).
- Comprobación: extrae la raíz cúbica del 1.º y del 4.º término; el 2.º debe ser $3a^2b$ y el 3.º, $3ab^2$.

Copia cada expresión en tu cuaderno y factorízala por completo. Comprueba tu respuesta multiplicando los factores.

EJERCICIO 1. Factoriza los trinomios de la forma $x^2 + bx + c$. Busca dos números que sumen b y multipliquen c .

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1) $x^2 + 7x + 12$ | 4) $m^2 - 15m + 14$ | 7) $x^2 - 11x + 30$ |
| 2) $x^2 - 5x - 36$ | 5) $x^2 - x - 20$ | 8) $y^4 + y^2 - 12$ |
| 3) $x^2 + 18x + 80$ | 6) $x^2 + 2x - 15$ | |

EJERCICIO 2. Factoriza los trinomios de la forma $ax^2 + bx + c$. Multiplica y divide por el coeficiente de x^2 .

- | | | |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1) $2x^2 + 3x - 9$ | 4) $6x^2 + 7x + 2$ | 7) $10x^2 + 11x - 6$ |
| 2) $3x^2 + 10x + 8$ | 5) $4x^2 - 8x - 5$ | |
| 3) $5x^2 - 14x - 3$ | 6) $2x^2 - 7x + 6$ | |

EJERCICIO 3. Comprueba que cada polinomio es un cuatrinomio cubo perfecto y factorízalo como el cubo de un binomio.

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1) $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$ | 4) $27x^3 + 54x^2y + 36xy^2 + 8y^3$ |
| 2) $8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$ | 5) $64m^3 - 48m^2 + 12m - 1$ |
| 3) $a^3 + 9a^2 + 27a + 27$ | |